ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN PROFESIONAL

Programación en R para ciencia de datos

DBDC

Educación Profesional
Escuela de Ingeniería

Profesor:
Miguel Jorquera Viguera

INTRODUCCIÓN

Introducción

¿Qué es R?

- Software libre, basado en lenguaje S.
- Lenguaje funcional.
- Uso: Principalmente investigación, academia, análisis de datos.

Ventajas

- ✔ Intuitivo
- ✔ Especializado
- ✔ buena documentación
- ✔ Comunidad y CRAN

Desventajas

- ✔ Paradigma poco flexible
- ✔ Nativamente poco escalable*

Características de R

CRAN
Comunidad global

Academia
Metodologías actualizadas

Open Source
Colaboración masiva

Empresa
Auge y soporte

Introducción

¿Para qué es?

- Software altamente especializado en el análisis de datos.
- Ideal para análisis descriptivo, modelamiento predictivo e implementación de modelos de machine learning.
- Por ejemplo…

Características de R

CRAN
Comunidad global

Academia
Metodologías actualizadas

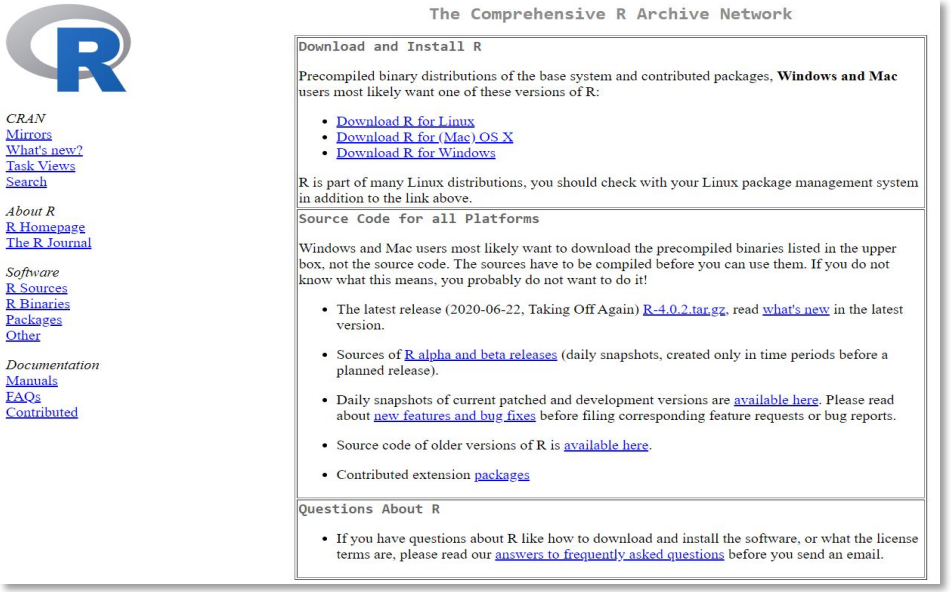
Open Source
Colaboración masiva

Empresa
Auge y soporte

INSTALACIÓN LOCAL

IDE

- **Instalación del R en local**
  Ultima versión disponible desde CRAN (https://cran.r-project.org/).
- **Interfaz de desarrollo local**
  Rstudio (https://posit.co/)
- **Interfaz cloud**
  Google Colab (R): https://colab.google/ (crear script desde cero con kernel R)
  Nuestro repositorio:
  https://github.com/majorquev/DBDC_202604_Programacion_en_R_para_ciencia_de_datos.git



CRAN
Mirrors
What's new?
Task Views
Search

About R
R Homepage
The R Journal

Software
R Sources
R Binaries
Packages
Other

Documentation
Manuals
FAQs
Contributed

The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- Download R for Linux
- Download R for (Mac) OS X
- Download R for Windows

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

Source Code for all Platforms

Windows and Mac users most likely want to download the precompiled binaries listed in the upper box, not the source code. The sources have to be compiled before you can use them. If you do not know what this means, you probably do not want to do it!

- The latest release (2020-06-22, Taking Off Again) R-4.0.2.tar.gz, read what's new in the latest version.
- Sources of R alpha and beta releases (daily snapshots, created only in time periods before a planned release).
- Daily snapshots of current patched and development versions are available here. Please read about new features and bug fixes before filing corresponding feature requests or bug reports.
- Source code of older versions of R is available here.
- Contributed extension packages

Questions About R

- If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our answers to frequently asked questions before you send an email.

ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN PROFESIONAL

www.educacionprofesional.ing.uc.cl